FONDAMENTI DI
INTERAZIONE RADIAZIONE-MATERIA

Indice

1 Ottica quantistica 3

1.1 Quantizzazione del campo elettromagnetico 3

1.1.1 Distribuzione di corpo nero 5

1.1.2 Fluttuazioni 6

1.1.3 Sistema a due livelli 6

1 Ottica quantistica

1.1 Quantizzazione del campo elettromagnetico

Nel seguito, si considereranno radiazioni elettromagnetiche solamente nel vuoto per parlare della quantizzazione del campo. Dalle equazioni di Maxwell, allora, risulta

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \qquad \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}, t) = 0 \tag{1.1.1}$$

Per trovare i modi del campo elettromagnetico, si risolvono queste due equazioni con condizioni al contorno date da una scatola cubica di lato L per cui si richiedono soluzioni stazionarie sul bordo della scatola (equivalente a paretti conduttrici perfette). Nel caso della componente lungo $\hat{x}$, per esempio, si trova un'espressione della forma

$$E_x(\vec{r}, t) = E_x(t) \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) \tag{1.1.2}$$

in modo che le componenti tangenziali si annullino. Dalla condizione di annullamento al bordo, si ottiene che

$$k_x = \frac{\pi n_x}{L} \qquad k_y = \frac{\pi n_y}{L} \qquad k_z = \frac{\pi n_z}{L} \tag{1.1.3}$$

dove $n_x, n_y, n_z \in [0, +\infty)$. Nello spazio (k_x, k_y, k_z), il numero di modi contenuti tra k e $k + dk$ è dato dal volume infinitesimo $dV_k = 4\pi k^2\, dk$, diviso per la spaziatura tra un punto e l'altro, pari a π/L per ciascuna direzione, che porta un fattore $(\pi/L)^{-3}$; avendo considerato solamente numeri d'onda positivi, si sta considerando una frazione pari a $\frac{1}{2^3}$ dello spazio originale e, in più, la presenza di due polarizzazioni per ciascun modo comporta un fattore 2[1]. Mettendo tutto insieme, la densità di modi per unità di volume è data dividendo il termine costruito sopra per L^3, cioè:

$$\rho(k)\, dk = \frac{k^2}{\pi^2}\, dk$$

Visto che $\omega = ck$, si ottiene

$$\rho(\omega)\, d\omega = \frac{\omega^2\, d\omega}{\pi^2 c^3} \tag{1.1.4}$$

In questo modo, per sommare su tutti gli stati, invece di calcolare le somme sui $\vec{k}$ e sulle due polarizzazioni, si calcola $\int \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3}\, d\omega$, eventualmente aggiungendo il fattore V per il volume.

Osservazione 1.1. Il considerare una densità di modi per unità di volume è utile per il fatto che, volendo studiare in seguito onde elettromagnetiche che non sono confinate

[1] Per $\vec{R}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}$ e $\vec{k} = k\hat{z}$, per esempio, la condizione $\nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0$, cioè $E_{0z} = 0$. Questo vuol dire che $\vec{E}_0 = E_{0x}\hat{x} + E_{0y}\hat{y}$, cioè che per ogni vettore d'onda individuato da k_z, si hanno due modi indipendenti: uno lungo $\hat{x}$, ossia E_{0x}, e uno lungo $\hat{y}$, cioè E_{0y}.

in una regione di spazio, il termine $\rho(\omega)\,d\omega$ è, così facendo, indipendente dal volume e, quindi, di validità più generale.

Sostituendo le soluzioni oscillanti accennate all'inizio, si osserva che la parte temporale soddisfa

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}(t) \implies \vec{E}(t) = \vec{E}(0) e^{-i\omega t}$$

Inoltre, l'energia del campo elettromagnetico è data, in MKS, da

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int_V \left[\varepsilon_0 \vec{E}^2(\vec{r}, t) + \mu_0^{-1} \vec{B}^2(\vec{r}, t) \right] dV \tag{1.1.5}$$

dove si ricorda che $c = (\varepsilon_0 \mu_0)^{-1/2}$ e che

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

Si conclude che i campi soddisfano equazioni di oscillatori armonici con frequenza ω e hanno energia della stessa forma di quella di un oscillatore armonico, cioè è della forma $Ap^2 + Bx^2$; infatti, si potrebbe pensare di associare al campo elettrico il ruolo di x^2, mentre al campo magnetico quello di p^2, o viceversa.

Osservazione 1.2. Dal discorso appena fatto, è ragionevole aspettarsi che, passando al caso quantistico introducendo degli operatori di campo per quello elettrico e quello magnetico, l'hamiltoniano del sistema abbia autoenergie che sono della stessa forma di quelle dell'oscillatore armonico, a meno del fatto che, invece di avere operatori impulso e posizione, si hanno i due operatori di campo.

Dando per vera l'analogia nella precedente osservazione, si può vedere ogni singolo modo del campo elettromagnetico come un oscillatore armonico di frequenza ω e un livello di eccitazione individuato da

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega\,, \; n = 0, 1, \ldots$$

In quest'ottica, n rappresenta il numero di fotoni nel campo elettromagnetico: un fotone di frequenza ω, quindi, è il quanto di eccitazione del modo del campo elettromagnetico relativo a tale frequenza.

Osservazione 1.3. Si nota la presenza di un'energia di vuoto $E_0 = \hbar\omega/2$; questa non si misura negli esperimenti, in quanto si misura tipicamente l'eccitazione.

La probabilità (all'equilibrio termico) di trovare l'oscillatore armonico nel modo n-esimo, che secondo l'analogia corrisponde alla probabilità di trovare n fotoni nel campo elettromagnetico (n fotoni in quel modo), è data da

$$P(n) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp\left(-\frac{E_n}{\kappa_B T} \right) \tag{1.1.6}$$

con $\mathcal{Z} = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{\kappa_B T}\right)$ funzione di partizione.

Osservazione 1.4. Più precisamente, questa corrisponde alla probabilità di trovare un singolo oscillatore armonico eccitato al suo livello n-esimo, cioè di trovare n fotoni nel suo modo.

Chiamando per semplicità $u = e^{-E_n/\kappa_B T}$ e usando

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u^n = \frac{1}{1-u}$$

allora $P(n) = (1-u)u^n$. Per questa ragione, il numero medio di fotoni nel modo $\hbar\omega$ è descritto da una Bose-Einstein con $\mu = 0$:

$$\begin{aligned}\langle N\rangle &= \sum_n nP(n) = (1-u)\sum_{n=0}^{+\infty} nU^n = (1-u)u\frac{\partial}{\partial u}\sum_{n=0}^{+\infty} u^n = \frac{u}{1-u} \\ &= \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right) - 1}\end{aligned} \tag{1.1.7}$$

1.1.1 Distribuzione di corpo nero

La densità di energia (termica) media è descritta dalla distribuzione di Plank per il corpo nero:

$$\langle w_T(\omega)\rangle \, d\omega = \langle n\rangle \hbar\omega \rho(\omega)\, d\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi c^3}\frac{d\omega}{e^{\hbar\omega/\kappa_B T} - 1} \tag{1.1.8}$$

L'espressione è data dal fatto che $\langle n\rangle\hbar\omega$ è l'energia totale media di un modo di frequenza ω, cioè è il numero di fotoni che popolano tale modo per l'energia associata ad ogni quanto di eccitazione, il tutto moltiplicato per la densità volumica di stati di frequenze tra ω e $\omega + d\omega$. Il massimo di questa curva è raggiunto per $\omega_{max} \approx 2.8\frac{\kappa_B T}{\hbar}$ e ha i seguenti andamenti asintotici:

$$\langle w_T\rangle \sim \omega^2 \qquad (\hbar\omega \ll \kappa_B T)$$

$$\langle w_T\rangle \sim \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right) \qquad (\hbar\omega \gg \kappa_B T)$$

Integrando sulle frequenze, si trova la legge di Stefan-Boltzmann:

$$\int_0^{+\infty} \langle w_T(\omega)\rangle \, d\omega = \frac{\pi^2(\kappa_B T)^4}{15c^3\hbar^3} = \sigma T^4 \tag{1.1.9}$$

1.1.2 Fluttuazioni

Scrivendo u in funzione di n, si trova che

$$u = \frac{\langle n \rangle}{1 + \langle n \rangle}$$

da cui

$$P(n) = \frac{\langle n \rangle^n}{\big(1 + \langle n \rangle\big)^{1+n}} \tag{1.1.10}$$

Si vedrà che la probabilità di avere n fotoni in funzione del numero medio di fotoni nel modo ha questa stessa forma anche nel caso in cui il sistema non sia all'equilibrio termodinamico; in stato di non-equilibrio, cambierà la distribuzione di $\langle n \rangle$, ma l'espressione di $P(n)$ è la stessa. La "curva" che ne risulta si vede essere sempre decrescente in n, quindi con $P(n = 0)$ come il valore che è sempre più probabile, a prescindere da $\langle n \rangle$. Si ha, inoltre, che decresce sempre meno rapidamente all'aumentare di $\langle n \rangle$.

La varianza di questa distribuzione si ottiene, al solito, come

$$\sigma_n^2 = \sum_n (n - \langle n \rangle)^2 P(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2$$

La distribuzione $P(n)$ è detta *distribuzione geometrica* e si definiscono, in generale, i *momenti fattoriali di ordine* r come $\langle n(n-1)\dots(n-r+1) \rangle$; nel caso delle distribuzioni geometriche, si sa che

$$\langle n(n-1)\dots(n-r+1) \rangle = r! \langle n \rangle^r$$

Si può usare questa relazione per concludere che $\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle = \langle n(n-1) \rangle = 2\langle n \rangle^2$, perciò

$$\sigma_n^2 = \langle n \rangle^2 + \langle n \rangle \tag{1.1.11}$$

dove $\langle n \rangle^2$ si riconosce essere il contributo "onda", mentre $\langle n \rangle$ è il contributo "particella". Di fatto, la varianza segue la parte ondulatoria quando $\langle n \rangle \gg 1$, cioè quando mediamente ci sono molte particelle, mentre segue il contributo particellare quando $\langle n \rangle \ll 1$, cioè quando la popolazione è molto piccola.

1.1.3 Sistema a due livelli

Si considera un sistema a due livelli, di energie $E_1 < E_2$ e popolazioni N_1, N_2, con $N = N_1 + N_2$. Considerando un'interazione generica del sistema con un campo elettromagnetico, senza che campo e sistema a due livelli siano all'equilibrio, che è una situazione sperimentale tipica. In questo senso, la densità di energia media si scompone in una parte termica e in un contributo esterno: $\langle w(\omega) \rangle = \langle w_T(\omega) \rangle + \langle w_E(\omega) \rangle$. Si assume, cosa sicuramente verificata per $\langle w_T(\omega) \rangle$, che $\langle w_E(\omega) \rangle$ vari molto lentamente con ω attorno alla frequenza di transizione $\frac{E_2 - E_1}{\hbar}$.

La trattazione di Einstein prevede di considerare tre possibili comportamenti del sistema: emissione spontanea, indicata dal coefficiente A_{21}, emissione stimolata, indicata dal coefficiente B_{21}, e assorbimento. Visto che emissione stimolata e assorbimento coinvolgono l'interazione del sistema con un campo elettromagnetico e che l'intensità della radiazione deve aumentare la probabilità di transizione, si moltiplicano i coefficienti B_{12} e B_{21} per la densità spettrale media di energia $w(\omega)$. In questo modo, si possono scrivere le **equazioni di rate**:

$$\frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt} = N_2 A_{21} - N_1 B_{12}\langle w(\omega)\rangle + N_2 B_{21}\langle w(\omega)\rangle \tag{1.1.12}$$

Nel caso stazionario, vale $\dot{N}_1 = \dot{N}_2 = 0$ e all'equilibrio termodinamico, quindi $\langle w_E(\omega)\rangle = 0$, si ottiene

$$\langle w_T(\omega)\rangle = \frac{A_{21}}{\frac{N_1}{B_2}B_{12} - B_{21}} \tag{1.1.13}$$

Si conosce il rapporto tra le popolazioni all'equilibrio, visto che seguono la distribuzione di Boltzmann; assumendo che il livello 1 abbia una degenerazione g_1 e che il livello 2 abbia degenerazione g_2, si ha

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2}\overbrace{\exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{\kappa_B T}\right)}^{=\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right)} \implies \langle w_T(\omega)\rangle = \frac{A_{21}}{\frac{g_1}{g_2}\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right)B_{12} - B_21}$$

Però questa deve avere la stessa forma della distribuzione di corpo nero, per cui devono valere le seguenti relazioni per i coefficienti:

$$\begin{cases} g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \\ \\ A_{21} = \dfrac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} B_{21} \end{cases} \tag{1.1.14}$$